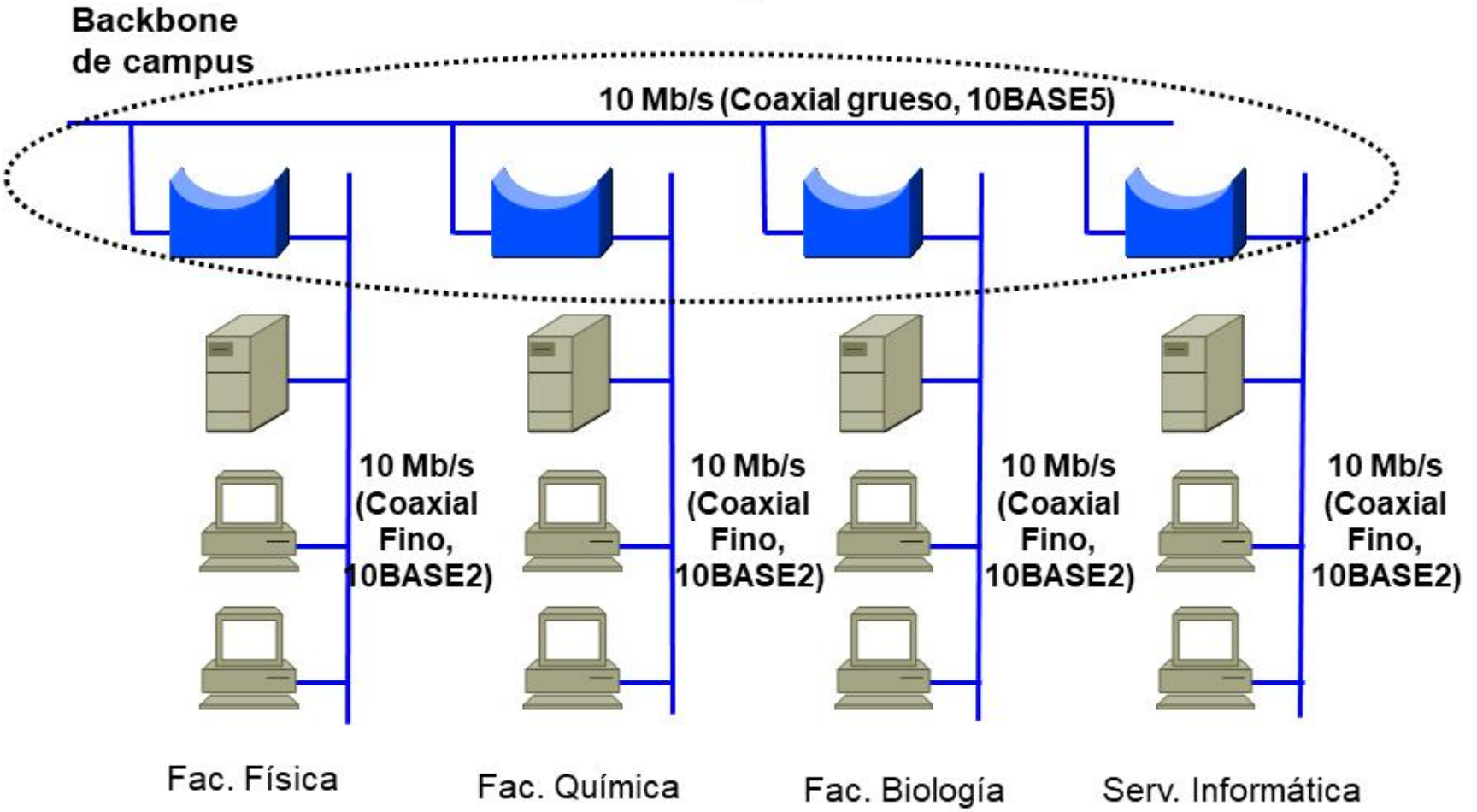
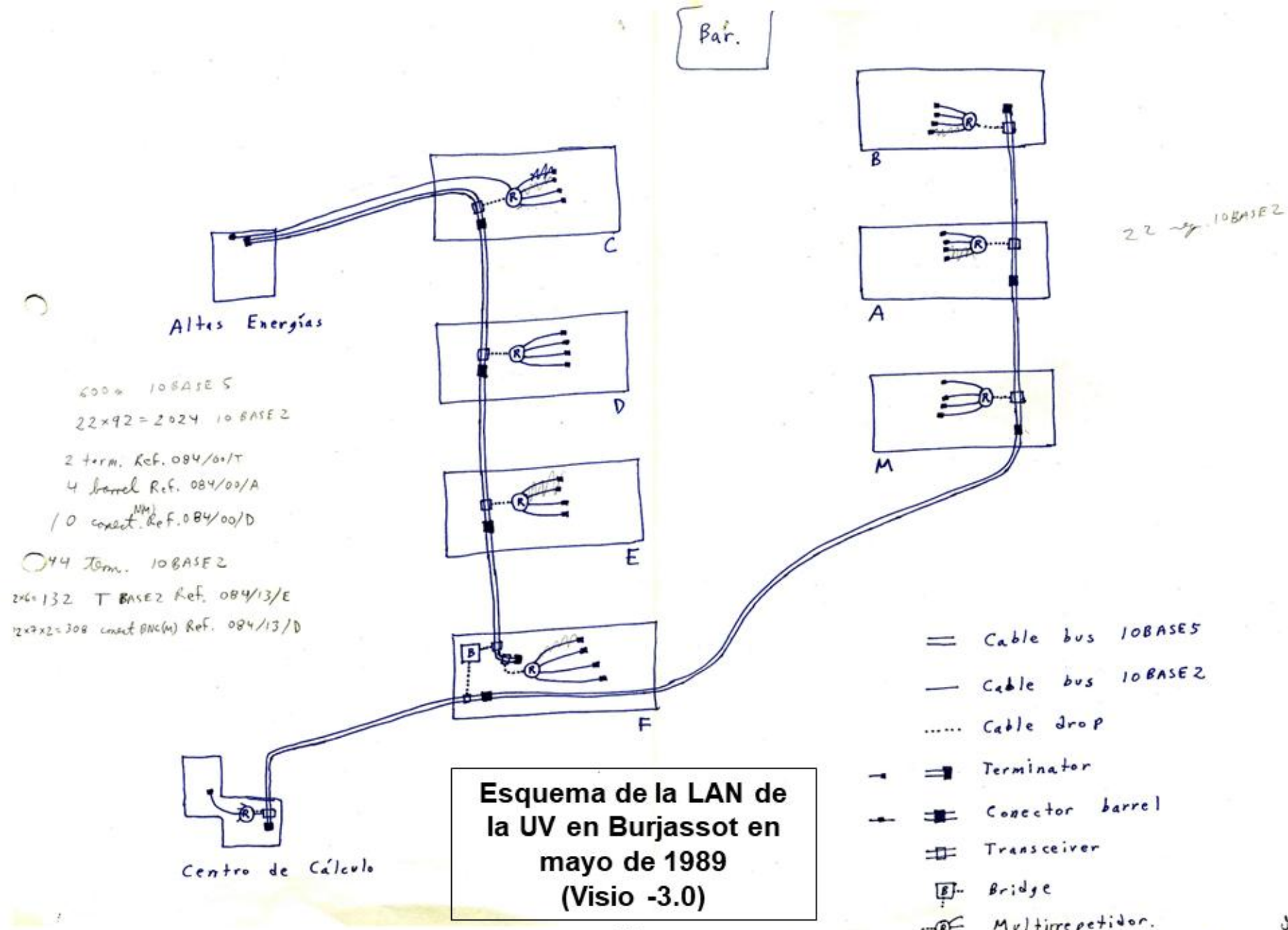
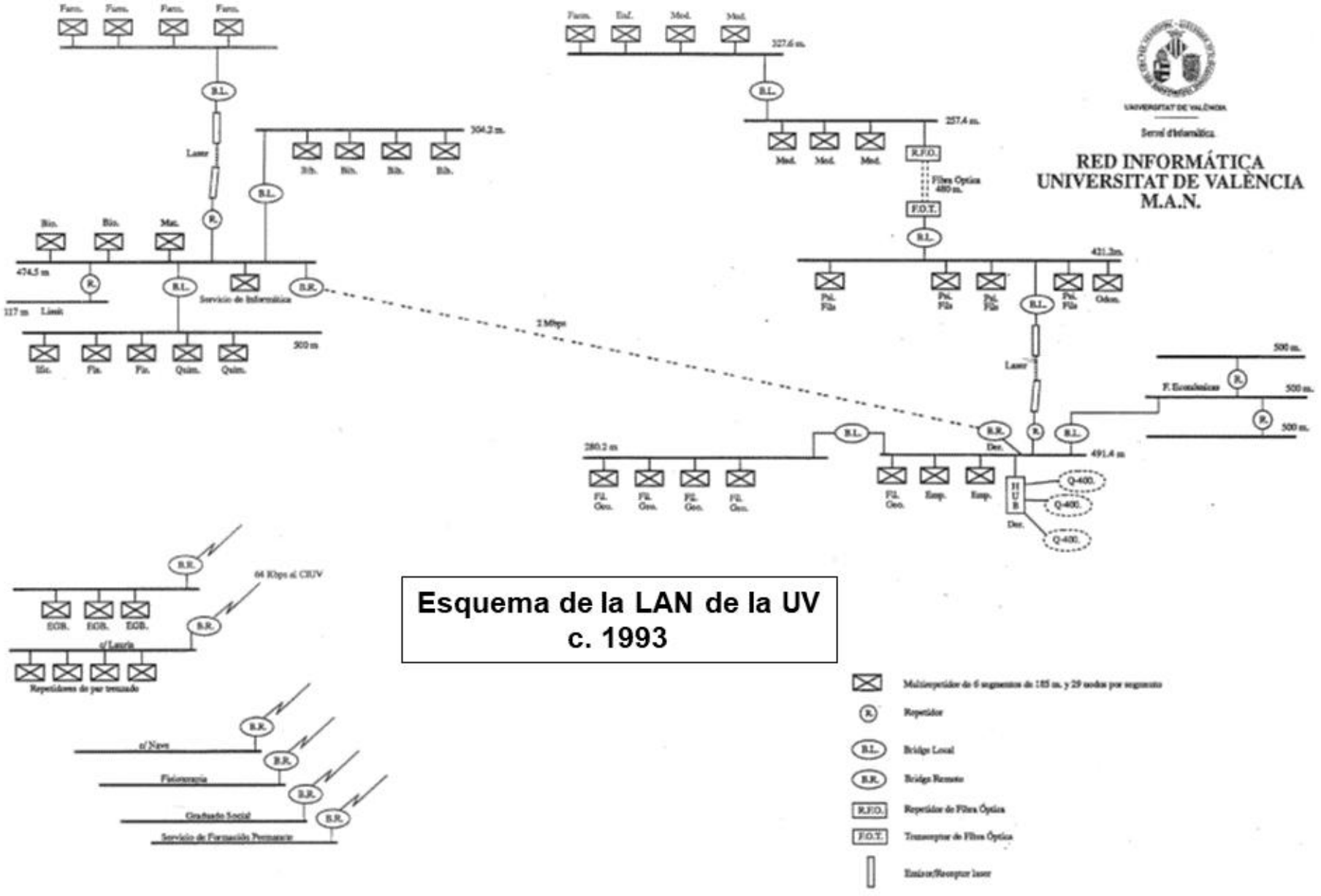
Una red de campus en los 85-95





Esquema de la LAN de la UV en Burjassot en mayo de 1989 (Visio -3.0)



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

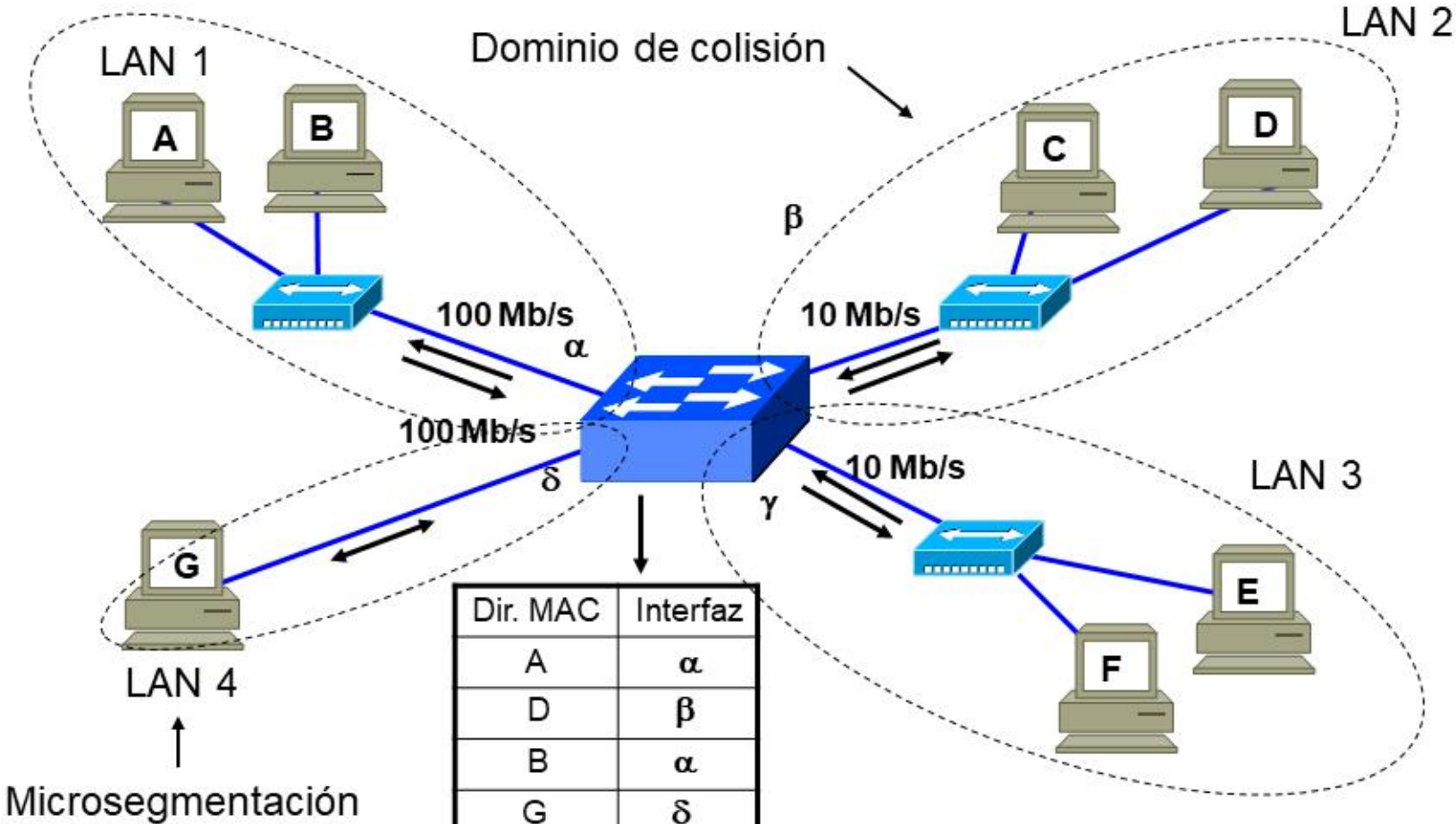
Servei d'Informàtica

RED INFORMÁTICA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
M.A.N.

Switches (o conmutadores) LAN

- Un switch es funcionalmente equivalente a un puente transparente
- El switch implementa el algoritmo de conmutación en hardware, mientras que el puente lo hace en software
- Para ello utiliza chips diseñados específicamente para ello (ASIC, Application Specific Integrated Circuit)
- Es mucho más rápido que un puente, puede funcionar a la velocidad nominal de la interfaz, simultáneamente por todas sus interfaces ('wire speed')
- Tiene muchas más interfaces (4-500) que los puentes (2-6)
- Hoy en día los puentes no se utilizan

Switch con cuatro interfaces



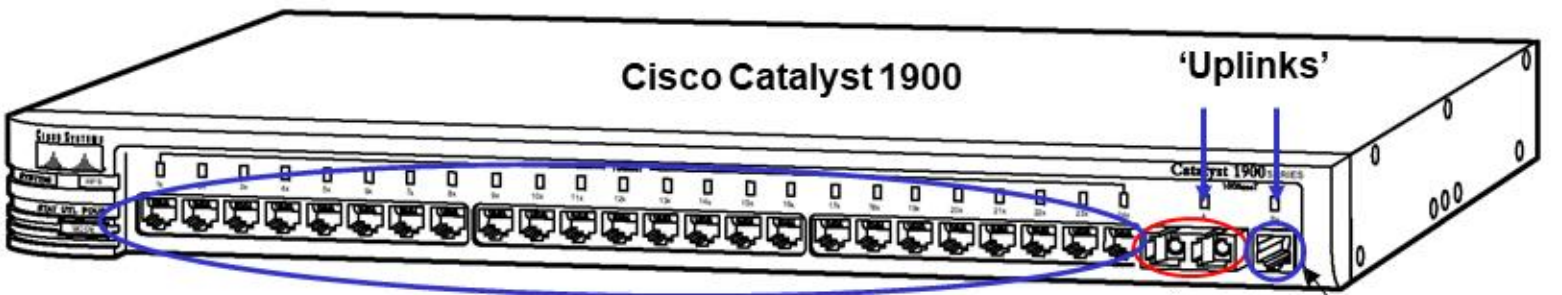
Dir. MAC	Interfaz
A	α
D	β
B	α
G	δ
C	β
E	γ
F	γ

Tabla de direcciones (tabla CAM)

- La tabla de direcciones MAC de los conmutadores LAN se denomina tabla CAM (Content Addressable Memory)
- Al cabo de un rato de normal funcionamiento de la red la tabla CAM incluye las direcciones de la mayoría de las estaciones activas de todas las LANs conectadas directa o indirectamente al puente.
- Las entradas de las tabla CAM tienen un tiempo de vida limitado para permitir la movilidad. Las entradas inactivas se borran pasado un tiempo (típicamente 5 min.)
- La tabla CAM se mantiene en memoria dinámica y tiene un tamaño limitado (típico 1K-288K direcciones)
- La tabla es exhaustiva. No existe un mecanismo de sumarización o agrupación de direcciones por rangos ya que normalmente éstas no guardan ninguna relación.

Tabla CAM de un conmutador

```
# show mac-address-table
0004.75EF.4BEB    Ethernet 0/1        0004.75EF.4B19    Ethernet 0/13
0004.75EF.4B1C    Ethernet 0/2        0004.75EF.41DB    Ethernet 0/16
0004.75EF.2DA6    Ethernet 0/3        0004.75EF.49CF    Ethernet 0/17
0004.75EF.4AD9    Ethernet 0/4        0004.75EF.494F    Ethernet 0/18
0004.75EF.49D6    Ethernet 0/5        0004.75EF.4AD8    Ethernet 0/19
0004.75EF.49D2    Ethernet 0/7        0004.75EF.4B30    Ethernet 0/20
0004.75EF.4B0C    Ethernet 0/8        0004.75EF.3D67    Ethernet 0/21
0004.75EF.49D3    Ethernet 0/9        0004.75EF.4753    Ethernet 0/22
0004.75EF.472B    Ethernet 0/10       0004.75EF.49D8    Ethernet 0/23
0004.75EF.4952    Ethernet 0/11       0001.E654.0FF9    Ethernet 0/24
0004.75EF.4BF8    Ethernet 0/12       0040.3394.95CD    FastEthernet 0/27
```

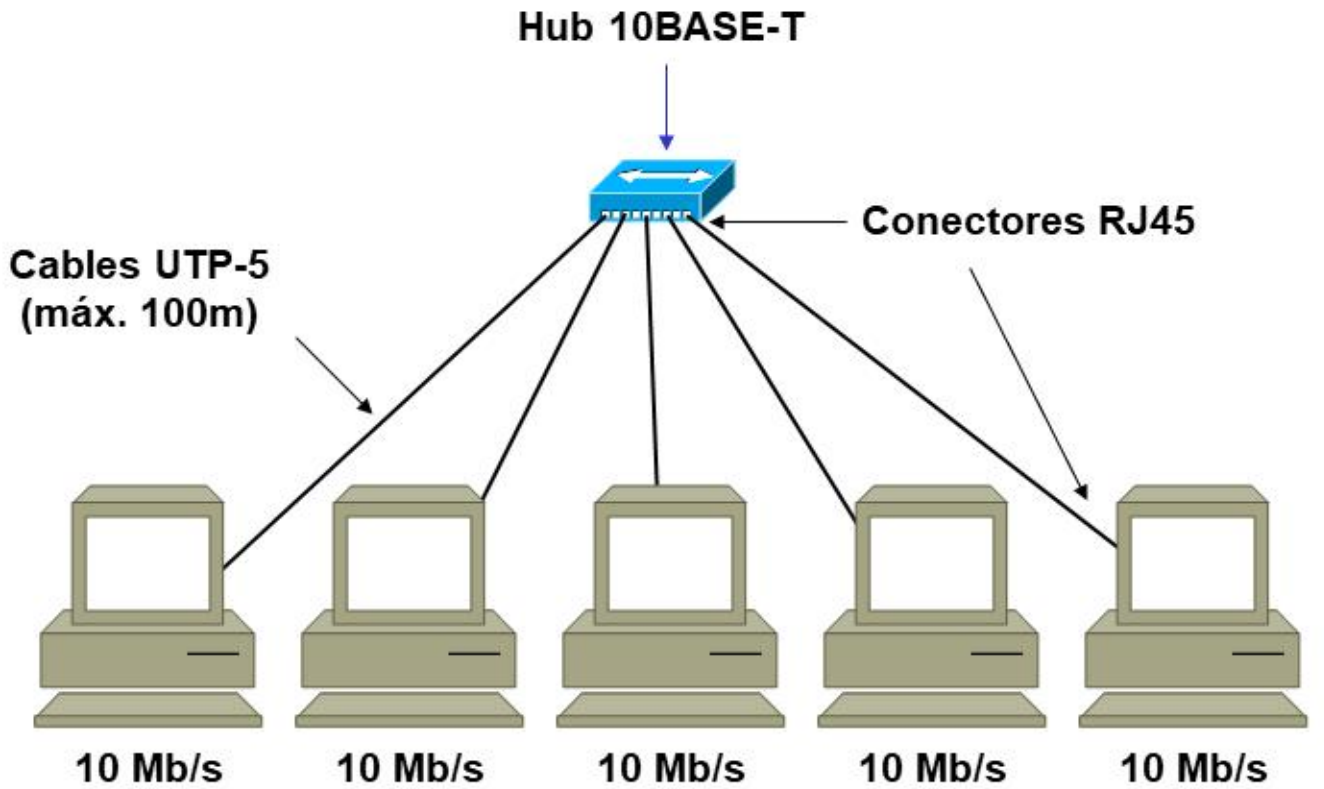


Puertos Ethernet 0/1 a Ethernet 0/24 (10BASE-T)

Puerto FastEthernet 0/26 (en fibra óptica) (100BASE-FX)

Puerto FastEthernet 0/27 (100BASE-TX)

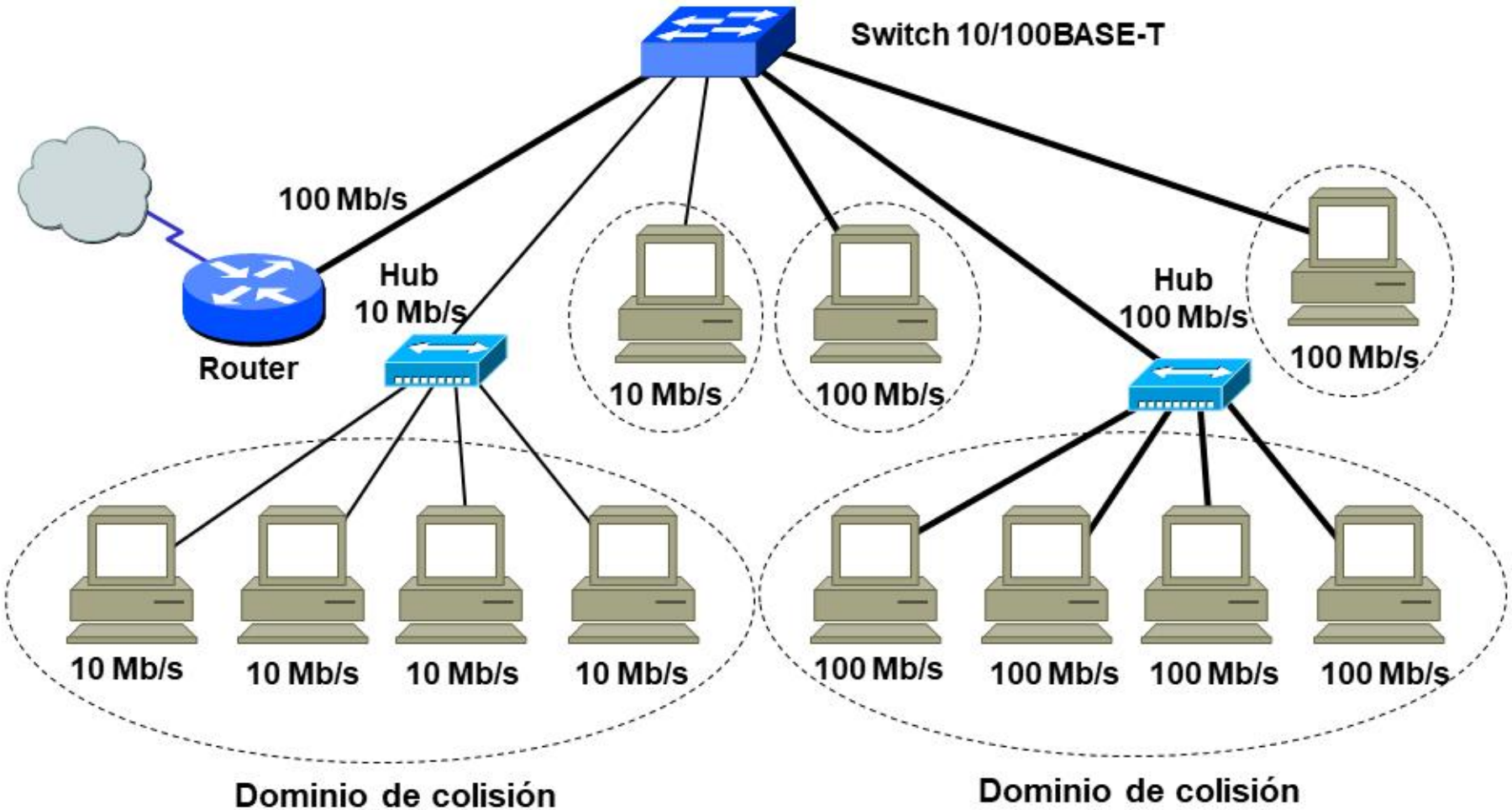
Ethernet compartida (1990-1995)



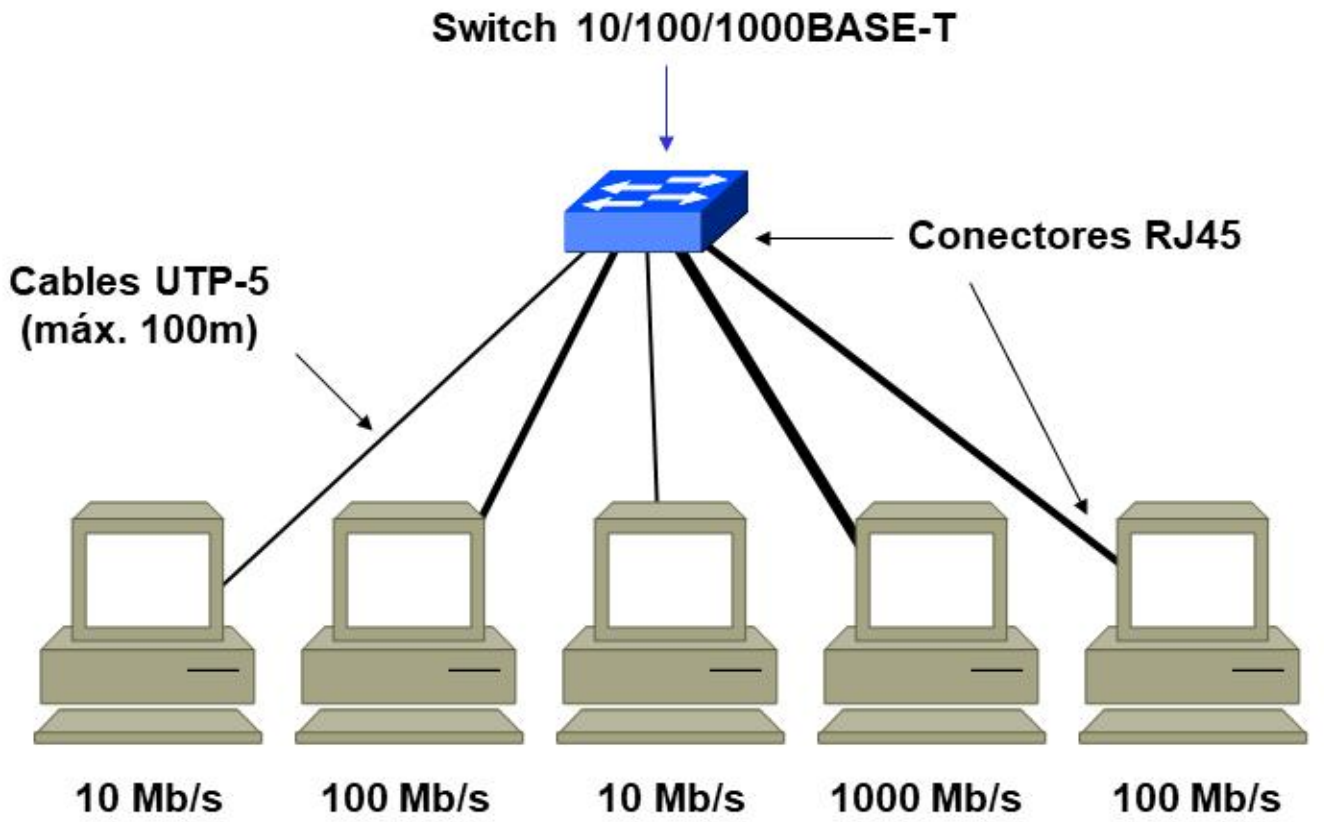
Todos los ordenadores comparten los 10 Mb/s

Todos los ordenadores conectados al hub pueden colisionar, por eso decimos que todos forman un 'dominio de colisión'

Ethernet conmutada/compartida (1995-2000)



Ethernet conmutada (2000-)



Cada ordenador se conecta según la velocidad de su tarjeta

Cada ordenador tiene una red ethernet para él solo. No hay colisiones, cada puerto es un dominio de colisión diferente